

Heute

- Prinzip der virtuellen Leistungen
- Fachwerke
- Druck / Zugstab
- Kräfte schnitt

Wir haben letzte Woche den Hauptsatz der Statik gesehen. Damit konnten wir bestimmen, wann ein Starrkörper in Ruhe ist.

Problem: bei einem System von Starrkörpern muss ein riesiges Gleichungssystem gelöst werden.

Daher schauen wir uns diese Woche Lösungsstrategien an.

Prinzip der virtuellen Leistung (PdVL)

System in Ruhe $\Leftrightarrow$ Gesamtleistung aller Kräfte $P_{\text{tot}} = 0$

Das gilt nur falls der Freiheitsgrad 1 ist. Will jemand dann braucht man nur eine Variable $\leftarrow$ um das System zu beschreiben. Die kinetische Energie des Systems lässt sich als Funktion dieser Variable schreiben. bezeichnen wir sie als x

Schreibe: $E_{\text{kin}} = f(x(t))$

Sei $\vec{F}_i$ eine Kraft, die am System wirkt. Diese Kraft verändert die kinetische Energie des Systems um genau $P_i = \vec{F}_i \cdot \vec{v}_i = \frac{dE_{\text{kin}}}{dt} = \frac{d f(x(t))}{dt} = f'(x(t)) \cdot \dot{x}(t)$

Betrachten wir also einen beliebigen momentanen Bewegungszustand, können wir sagen: $\dot{x}(t) = \frac{P_i}{f'(x(t))}$

D.h. die Änderung des Bewegungszustandes ist proportional zur Leistung der jeweiligen Kraft falls wir nur einen Moment betrachten, also t festhalten.

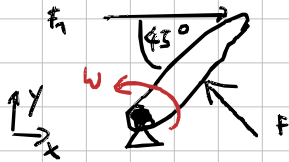
Falls wir also eine Kräftegruppe $\{\vec{F}_i\}$ haben, und es gilt $P_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \cdot \vec{v}_i = 0$, dann ist $\dot{x}(t) = 0$.

Das System behält also die Bewegung bei, d.h. falls davon Ruhe war, bleibt es in Ruhe

Anwendung:

1. Virtuellen Bewegungszustand annehmen.
2. Leistungen der Kräfte berechnen.
3. Gesuchte Kraft so anpassen, dass die Gesamtleistung 0 ist.

Einfaches Bsp.



Stablänge L

F_1 gegeben, F gesucht sodass Ruhe

1. definiere virtuellen Bewegungszustand ω

$$2. P_{F_1} = \vec{F}_1 \cdot \left(\vec{\omega} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} L \\ L \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} F_1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -\omega L \\ \omega L \end{pmatrix} = -\frac{1}{\sqrt{2}} F_1 \omega L$$

$$3. P_{\text{tot}} = P_{F_1} + P_F = 0$$

$$P_F = \frac{L}{2} \omega \cdot F \quad \Rightarrow \quad \frac{L}{2} \omega \cdot F = \frac{1}{\sqrt{2}} F_1 \omega L$$

$$\Rightarrow F = \sqrt{2} F_1$$

natürlich kann man auch das Gesamtmoment im Festlager 0 setzen und man erhält das selbe Ergebnis.

Anwendung auf Fachwerke:

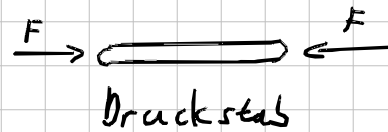
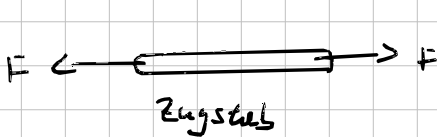
Meistens ist eine Stabkraft gesucht.

1. Stab entfernen, jetzt ist $f = 1$
2. Stabkraft einführen
3. Virtuellen Bewegungszustand annehmen.
4. Leistungen der Kräfte berechnen.
5. Stabkraft so anpassen, dass die Gesamtleistung 0 ist.

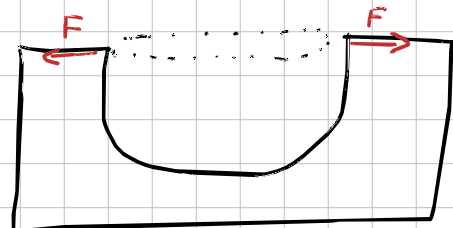
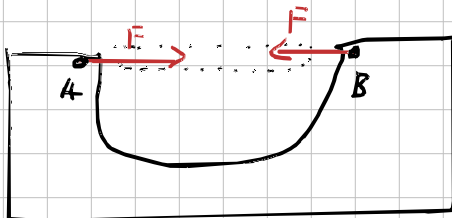
Meistens muss Supb und Sum angewendet werden um alle Geschwindigkeiten zu erhalten.

Druckstab vs Zugstab.

Aus der Sicht vom Stab



Aus der Sicht vom Rest

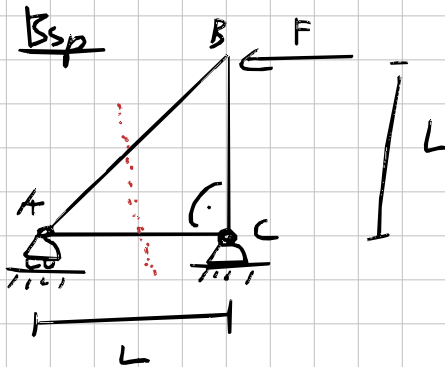


Punkte A und B werden
zueinander gezogen

Krafteschnitt

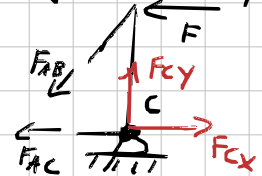
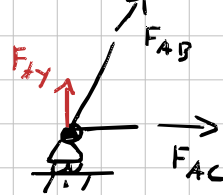
Wird bei Fachwerken verwendet:

1. Fachwerk aufschneiden
2. Kräfte einzeichnen
3. Hauptsatz der Statik anwenden



gesucht: F_{AB} / F_{AC}

1. Fachwerk aufschneiden



Gleichungssystem:

$$\sum F_{1y} = F_{Ay} + \frac{1}{\sqrt{2}} F_{AB} = 0$$

$$\sum F_{1x} = \frac{1}{\sqrt{2}} F_{AB} + F_{AC} = 0$$

Moment in A ist 0 unabhängig von den Kräften

$$\sum M_A = -F \cdot L - F_{AC} \cdot L - \frac{1}{\sqrt{2}} F_{AB} \cdot L + F_{Cx} \cdot L = 0$$

$$\sum F_{2y} = F_{Cy} - \frac{1}{\sqrt{2}} F_{AB} = 0$$

$$M_C = F \cdot L + \frac{1}{\sqrt{2}} F_{AB} \cdot L$$

Lösung: $F_{Cx} = F$ $F_{Ay} = F$ $F_{Cy} = -F$

$$F_{AB} = -\sqrt{2} F \quad F_{AC} = F$$